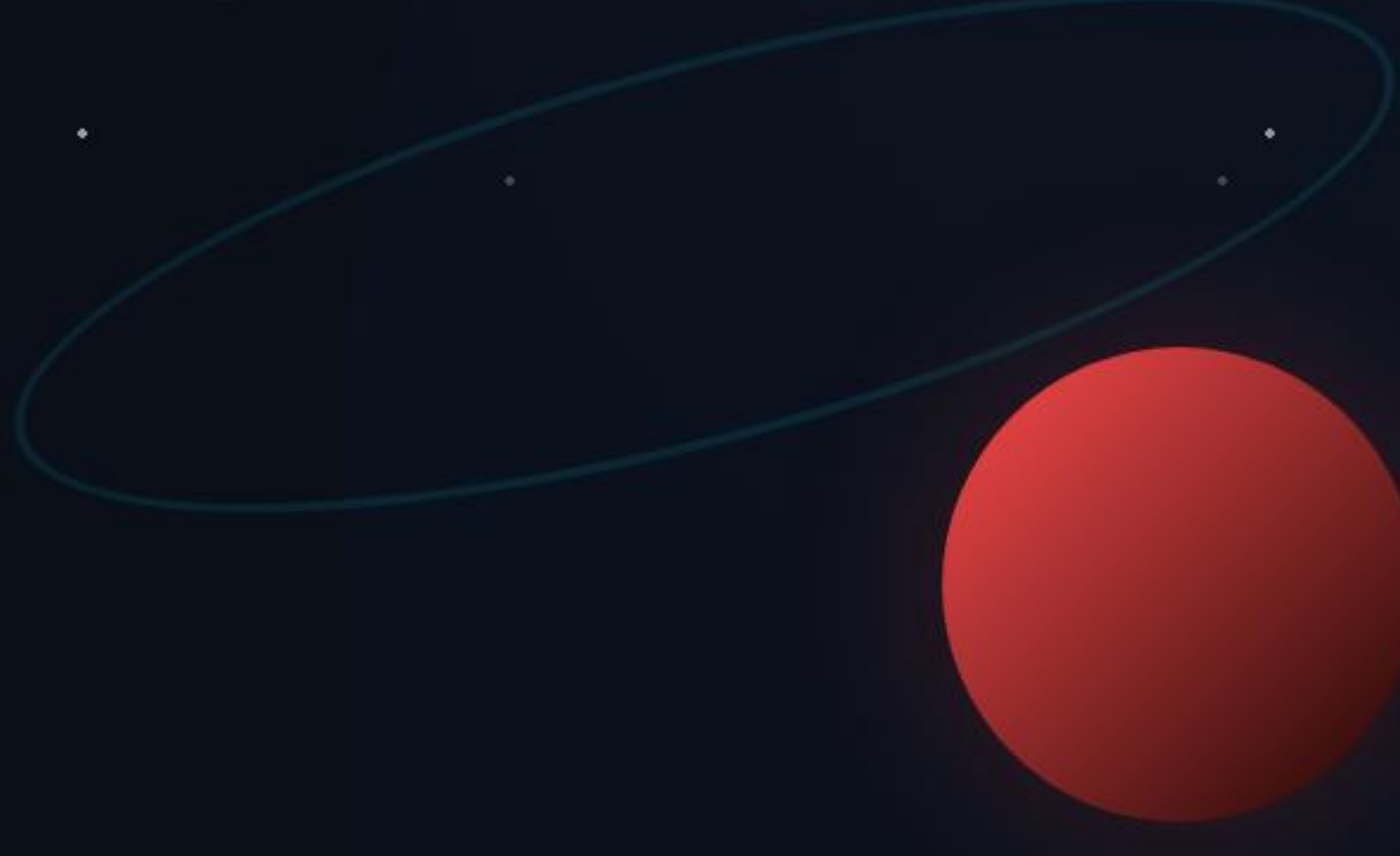




```
sys.init(autonomous_protocols);
```

UZAYDA OTONOMİ

Robotik Keşifte Algoritmik Yaklaşımlar

12.5

Dakika (Ortalama)

Mars ile Dünya arasındaki tek yönlü sinyal gecikmesi.

Min: 3 dk | Max: 22 dk

Donanımsal Sınır, Yazılımsal Çözüm

- > Fizik kuralları gereği uzaktan "canlı" (joystick) kontrol imkansızdır.
- > Gecikme süresi boyunca araç kördür.
- > Çözüm: Çevre verisini lokalde işleyen ve karar mekanizmasını kendi kuran otonom ajanlar.



// ROVER_V2.0

Perseverance & AutoNav

Önceki nesil (Curiosity), engelleri algılamak için durup dünyadan yeni komutlar bekliyordu.

Perseverance ise **VCE (Vision Compute Element)** donanımı sayesinde yürürken düşünür.

- > Hareket halinde dinamik haritalama.
- > Sürüş süresinin %90'ında tam otonomi.



Gezici Araçlarda Temel Algoritmalar



Stereo Vision

Çift kameradan alınan 2D görsellerle **Disparity Map** (Derinlik Haritası) oluşturularak kayaların pikselsel uzaklığı hesaplanır.



V-SLAM

Visual Simultaneous Localization and Mapping. Araç bilmediği bir arazide harita çıkarırken, o haritadaki kendi konumunu günceller.



A* ve D* Lite

Oluşturulan grid (ızgara) haritada engellerden kaçınan en maliyetsiz rotayı (pathfinding) dinamik olarak yeniden hesaplar.

// EXTREME_ENV_PROTOCOL

Buzaltı Okyanuslar: Europa

Jüpiter'in uydusu Europa'da kilometrelerce kalınlıkta buz ve altında devasa bir okyanus var.

Sinyal İletimi: İmkansız (0 byte/s).

Buraya gönderilecek robotlar tamamen iletişim dışı, %100 kapalı devre otonom çalışmak zorundadır.

Sürü Zekası (Swarm Intelligence)



Merkeziyetsiz Ağ

Ana bir sunucu (Master node) yoktur. **Ad-hoc Mesh** mimarisiyle veri eşler arası (P2P) iletilir.



Boids Algoritması

Kuş ve balık sürülerini simüle eden Ayrılma, Hizalanma, Uyumlaşma vektörleriyle robotlar çarpışmadan organize hareket eder.



ACO (Karıncı Kolonisi)

Hedefi bulan robot, dijital feromon bırakarak diğer düğümlerin (robotların) optimizasyonunu sağlar.

Uzay Yazılımlarının Evrimi

1997

Kural Tabanlı (If-Else)

Sojourner. Dünyadan gelen komutları körü körüne uygulayan ardışık (sequential) state-machine mantığı.

2020s

Makine Öğrenmesi (ML)

Perseverance. Edge-computing ile lokal model çıkarımı. Otonom navigasyon ve görüntü sınıflandırma.

2030+

Dağıtık Yapay Zeka

SWIM. Merkeziyetsiz, çok etmenli (Multi-Agent) sistemler. İletişim olmadan kolektif problem çözme yeteneği.



```
process.exit(0);
```

TEŞEKKÜR EDERİM

Musa Buğra Demir